



Visión, alcance y descripción del producto

18 de julio de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Situación problema.....	3
3. Justificación.....	4
4. Objetivo general.....	4
5. Objetivos específicos.....	5
6. Descripción general de ECIEXPRESS.....	5
7. Público objetivo.....	8
8. Stakeholders.....	8
9. Perfiles de usuario.....	9
10. Alcance.....	10
11. Fuera del alcance.....	11
12. Módulos del sistema.....	12
13. Propuesta de valor.....	13
14. Beneficios esperados.....	13
15. Supuestos.....	14
16. Restricciones.....	15
17. Glosario de negocio.....	16

1. Introducción

ECIEXPRESS es una plataforma digital web, diseñada para gestionar pedidos anticipados dentro del campus de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Su propósito es facilitar la compra de productos y alimentos en los diferentes puntos de venta de la institución, como cafeterías, restaurantes y papelerías, reduciendo los tiempos de espera y las filas durante los horarios de mayor demanda.

A través de la plataforma, los miembros de la comunidad universitaria pueden consultar los productos disponibles, realizar y pagar sus pedidos mediante una billetera digital institucional y hacer seguimiento a su estado. Una vez que el pedido se encuentra listo, el comprador puede reclamarlo en el punto de venta presentando un código de retiro, disponible en formato QR y como código corto. Además, el sistema incorpora un chat en tiempo real entre el comprador y el vendedor, que permite resolver dudas, aclarar novedades y mantener una comunicación asociada directamente con cada pedido.

ECIEXPRESS se construye bajo una arquitectura de microservicios desacoplados, conformada por un API Gateway/BFF y ocho microservicios de negocio, para un total de ocho componentes. Cada componente concentra las responsabilidades de un dominio específico, como la gestión de usuarios y tiendas, productos e inventario, pedidos, pagos, entregas, notificaciones y reportes. La comunicación entre estos componentes combina solicitudes síncronas mediante REST para operaciones que requieren una respuesta inmediata, mensajería asíncrona para procesos desacoplados y WebSockets para las funcionalidades de comunicación en tiempo real.

2. Situación problema

Durante las horas de mayor demanda, los estudiantes, docentes y miembros del personal administrativo deben esperar en largas filas para comprar alimentos, bebidas, artículos de papelería u otros productos ofrecidos dentro del campus. Estas esperas reducen el tiempo disponible entre clases, pueden ocasionar retrasos y generan congestión en los puntos de venta, afectando la experiencia tanto de los compradores como de los vendedores.

El modelo de atención principalmente presencial también dificulta la organización de los pedidos, especialmente cuando varias personas solicitan

productos al mismo tiempo. Esto puede ocasionar errores en la toma o entrega de pedidos, demoras en la preparación y poca claridad sobre su estado.

Además, las tiendas no siempre cuentan con herramientas centralizadas para consultar el historial de ventas, conocer el movimiento de los productos o mantener actualizado el inventario. Esta falta de trazabilidad limita el control operativo, dificulta la identificación de productos con mayor demanda y reduce la capacidad de los vendedores y administradores para tomar decisiones basadas en información confiable.

3. Justificación

ECIEXPRESS surge como una solución a las dificultades que se presentan en los puntos de venta del campus durante las horas de mayor demanda. Mediante la realización de pedidos anticipados, el comprador puede seleccionar los productos, efectuar el pago desde la aplicación y programar la hora de recogida antes de acercarse a la tienda.

De esta manera, el usuario solo debe dirigirse al punto de venta cuando el pedido se encuentre listo y presentar el código de retiro, disponible en formato QR y como código corto, para validar la entrega. Este proceso disminuye la necesidad de hacer filas, reduce los errores asociados con la toma manual de pedidos y permite organizar mejor la preparación y entrega de los productos.

Para las tiendas, la plataforma proporciona un registro de cada pedido, pago y entrega realizada, lo que mejora la trazabilidad de las ventas y facilita el seguimiento de la operación, el inventario y la demanda de productos. Además, ofrece información que puede ser utilizada para identificar oportunidades de mejora en la atención y en la gestión de los puntos de venta.

La implementación de ECIEXPRESS contribuye al bienestar de la comunidad universitaria al permitir un mejor aprovechamiento del tiempo, especialmente durante los periodos entre clases. Al mismo tiempo, fortalece la eficiencia operativa de las tiendas del campus y promueve la adopción de soluciones tecnológicas orientadas a la mejora continua de los servicios universitarios.

4. Objetivo general

Desarrollar una plataforma digital web que permita a la comunidad de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito realizar pedidos anticipados en

las tiendas del campus, efectuar su pago mediante una billetera digital integrada y recogerlos de manera ágil a través de la validación de un código de retiro en formato QR o código corto, con el fin de reducir los tiempos de espera, mejorar la organización de los puntos de venta y optimizar la experiencia de compra dentro del campus.

5. Objetivos específicos

- Reducir los tiempos de espera y la congestión en las cafeterías, restaurantes y papelerías del campus mediante la realización de pedidos anticipados.
- Mejorar la experiencia de compra de estudiantes, docentes y personal administrativo, facilitando la consulta de productos, el pago y el seguimiento de los pedidos desde una plataforma web y móvil.
- Digitalizar y automatizar los procesos de creación de pedidos, procesamiento de pagos, preparación, notificación y entrega dentro del campus.
- Optimizar la gestión de inventarios y la disponibilidad de los productos, proporcionando información actualizada para apoyar la operación de las tiendas.
- Fortalecer la trazabilidad de las ventas mediante el registro de los pedidos, pagos, cambios de estado y entregas realizadas.
- Agilizar la recogida de los pedidos mediante la generación y validación de códigos de retiro en formato QR o código corto.
- Facilitar la comunicación entre compradores y vendedores a través de un chat asociado a cada pedido.
- Promover la transformación digital y la mejora continua de los servicios comerciales ofrecidos a la comunidad universitaria.

6. Descripción general de ECIEXPRESS

ECIEXPRESS es una aplicación web de tipo SPA diseñada para gestionar pedidos anticipados dentro del campus de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. La plataforma atiende las necesidades de compradores, vendedores, administradores y analistas, ofreciendo funcionalidades para la consulta de productos, la gestión del carrito de compras, la creación y seguimiento de

pedidos, los pagos mediante billetera digital, la comunicación en tiempo real, la validación de entregas y la consulta de indicadores.

El sistema está construido bajo una arquitectura de microservicios desacoplados. Cada servicio concentra las responsabilidades de un dominio específico y administra su propia base de datos PostgreSQL. Ningún microservicio accede directamente a la base de datos de otro; el intercambio de información se realiza únicamente mediante APIs o eventos. Esta separación permite mantener la independencia entre los servicios y facilita su desarrollo, mantenimiento, despliegue y escalabilidad.

Las aplicaciones cliente se comunican con el backend exclusivamente a través de un API Gateway, que funciona como punto de entrada único al sistema. El Gateway se encarga de validar la autenticación mediante Firebase, enriquecer las solicitudes con el contexto del usuario, aplicar controles de acceso y límites de peticiones, y dirigir el tráfico REST y WebSocket hacia el microservicio correspondiente.

La comunicación entre los servicios se realiza de dos formas:

- **Comunicación síncrona mediante REST**, utilizada para operaciones que requieren una respuesta inmediata, como consultas, validaciones, creación de recursos o inicio de procesos.
- **Comunicación asíncrona mediante Azure Service Bus**, bajo un modelo de publicación y suscripción. Los microservicios publican y consumen eventos a través del tópico `eciexpress_events`, lo que permite coordinar procesos de negocio sin generar dependencias directas entre ellos.

En varios microservicios se implementa el patrón **Transactional Outbox**, con el propósito de registrar los eventos de negocio dentro de la misma transacción de la operación principal y publicarlos posteriormente en Azure Service Bus. Esto reduce el riesgo de inconsistencias entre los cambios almacenados en la base de datos y los eventos enviados al resto del sistema.

La solución está conformada por los siguientes componentes:

Servicios que componen el sistema

Servicio	Puerto	Responsabilidad
Gateway	3000 (expuesto)	Funciona como punto de entrada único al sistema. Gestiona la autenticación con Firebase, el contexto del usuario, el control de solicitudes y el enrutamiento REST y WebSocket hacia los microservicios.
Identity & Administration Service	3001	Administra la identidad de los usuarios, los roles y permisos mediante RBAC, las tiendas, los horarios, los cierres y los registros de auditoría.
Products Management Service	3002	Gestiona el catálogo de productos, las categorías, el inventario, las promociones y el carrito de compras.
Order & Communication Service	3000 (interno)	Administra el ciclo de vida de los pedidos mediante una máquina de estados y la comunicación en tiempo real entre compradores y vendedores.
Financial Service	3004	Gestiona la billetera digital, las recargas mediante la pasarela de pagos Wompi, las transacciones asociadas a pedidos, las comisiones y los desembolsos a las tiendas.
Fulfillment Service	3005	Genera y valida códigos de retiro en formato QR y código corto, confirma las entregas y controla la expiración de los códigos.
Notifications Service	3006	Gestiona el envío de notificaciones por correo electrónico, WhatsApp, SMS, push y canales internos en tiempo real.
Reporting & Analytics Service	3000 (interno)	Consume eventos generados por los demás servicios para construir indicadores de negocio y métricas de monitoreo de la infraestructura.
Frontend (ecixpress)	—	Aplicación SPA que presenta las funcionalidades correspondientes a compradores, vendedores, administradores y analistas.

Cada microservicio está desarrollado con **NestJS y TypeScript** y cuenta con una base de datos **PostgreSQL** independiente. El frontend está construido con **React 19**,

TypeScript y Vite, y consume las funcionalidades del backend exclusivamente a través del API Gateway, tanto para las solicitudes REST como para las conexiones WebSocket

7. Público objetivo

ECIEXPRESS está dirigido a la comunidad de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y, en particular, a las personas que compran o venden productos dentro del campus.

Compradores: estudiantes, docentes y miembros del personal administrativo que desean adquirir alimentos, bebidas, artículos de papelería u otros productos ofrecidos por las tiendas del campus de manera más rápida y organizada, evitando las filas y reduciendo los tiempos de espera.

Vendedores: personal encargado de los puntos de venta del campus, como cafeterías, papelerías y restaurantes, que utilizan la plataforma para ofrecer sus productos, recibir pedidos anticipados, gestionar su preparación y confirmar la entrega a los compradores.

De manera complementaria, la plataforma también contempla a los **administradores y analistas**, quienes se encargan de supervisar usuarios, tiendas, permisos, reportes e indicadores relacionados con la operación del sistema.

8. Stakeholders

Los stakeholders de ECIEXPRESS corresponden a las personas y grupos que participan directamente en la operación de la plataforma, utilizan sus funcionalidades o tienen interés en su correcto funcionamiento y evolución.

Rol	Descripción	Interés principal
Comprador	Miembro de la comunidad universitaria que utiliza la plataforma para consultar productos, realizar pedidos, efectuar pagos y recoger sus compras en las tiendas del campus.	Comprar de forma rápida, reducir los tiempos de espera y evitar filas.
Vendedor	Persona encargada de operar un punto de venta, como una cafetería, papelería o	Recibir y preparar pedidos, gestionar productos e

	restaurante dentro del campus.	inventario y realizar las entregas de manera organizada.
Administrador	Responsable de gestionar usuarios, roles, permisos, tiendas, horarios y configuraciones generales de la plataforma.	Mantener el control operativo y garantizar que cada usuario tenga acceso únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.
Analista	Usuario encargado de consultar reportes, indicadores y métricas relacionadas con pedidos, ventas, pagos, inventario y funcionamiento de la plataforma.	Comprender el desempeño del sistema y apoyar la toma de decisiones a partir de información consolidada.
Equipo de desarrollo	Grupo responsable de diseñar, construir, desplegar, mantener y mejorar los diferentes componentes de ECIEXPRESS.	Contar con una arquitectura clara, servicios mantenibles y documentación que facilite la evolución del sistema.

9. Perfiles de usuario

ECIEXPRESS define cuatro perfiles principales de usuario, representados en el servicio de identidad mediante los roles del sistema. Estos roles también se utilizan en el frontend para controlar el acceso a las rutas y funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario.

Comprador (BUYER): Miembro de la comunidad universitaria que utiliza la plataforma para consultar tiendas y productos, agregar artículos al carrito, realizar pedidos y pagar mediante la billetera digital. También puede hacer seguimiento al estado de sus pedidos, comunicarse con el vendedor a través del chat y recoger su compra presentando un código QR o un código corto.

Vendedor (VENDOR): Persona encargada de gestionar uno o varios puntos de venta dentro del campus. Puede administrar productos, promociones e inventario, recibir y gestionar pedidos, actualizar su estado y validar los códigos de retiro para confirmar la entrega al comprador.

Administrador (ADMIN): Usuario responsable de la administración general de la plataforma. Gestiona usuarios, roles, permisos y tiendas, y puede

consultar los registros de auditoría del sistema, almacenados como logs de solo adición para conservar la trazabilidad de las acciones realizadas.

Analista (ANALYST): Usuario encargado de consultar la información operativa y analítica de ECIEXPRESS. Accede a indicadores clave de desempeño, métricas de negocio y datos relacionados con la salud de los servicios mediante el panel de monitoreo del frontend.

10. Alcance

El alcance actual de ECIEXPRESS comprende las funcionalidades implementadas tanto en el backend como en el frontend para soportar el proceso completo de compra dentro del campus, desde la autenticación del usuario y la selección de productos hasta el pago, la preparación y la entrega del pedido.

El sistema incluye las siguientes capacidades:

- **Registro y autenticación de usuarios** mediante Firebase Authentication, con sincronización del perfil y la información asociada dentro del servicio de identidad.
- **Gestión de tiendas**, incluyendo su creación, configuración de horarios semanales, registro de cierres temporales y asignación del personal responsable de cada punto de venta.
- **Administración del catálogo de productos por tienda**, con manejo de categorías, productos, inventario, movimientos de existencias y promociones. El sistema también calcula el precio efectivo de los productos cuando existe una promoción vigente.
- **Carrito de compras**, que permite al comprador seleccionar productos antes de confirmar el pedido.
- **Gestión del ciclo de vida de los pedidos**, desde su creación hasta su entrega, incluyendo el seguimiento de estados y la comunicación en tiempo real entre el comprador y el vendedor mediante chat.
- **Billetera digital**, con consulta de saldo, recargas a través de la pasarela de pagos Wompi y registro de las transacciones relacionadas con los pedidos.
- **Gestión de comisiones y desembolsos a tiendas**, con posibilidad de configurar las condiciones correspondientes para cada punto de venta.
- **Generación y validación de códigos de retiro**, disponibles en formato QR y como código corto. La entrega puede confirmarse mediante la

validación del código o de forma manual cuando sea necesario, y los códigos cuentan con un proceso de expiración automática.

- **Notificaciones multicanal**, enviadas por correo electrónico, WhatsApp, SMS, notificaciones push y mensajes internos en tiempo real, de acuerdo con los eventos generados durante la operación del sistema.
- **Auditoría de acciones administrativas**, mediante registros de solo adición que permiten conservar la trazabilidad de los cambios y operaciones sensibles realizadas en la plataforma.
- **Monitoreo y analítica**, con indicadores clave de negocio y métricas relacionadas con la salud y disponibilidad de la infraestructura y los servicios.
- **Interfaces diferenciadas en el frontend**, incluyendo un panel de administración y un panel para vendedores, además de las funcionalidades correspondientes a compradores y analistas según su rol.

11. Fuera del alcance

Para la versión actual de ECIEXPRESS se establecen de manera explícita los siguientes elementos fuera del alcance:

- **Logística de domicilios fuera del campus**, ya que la plataforma está orientada a pedidos realizados y recogidos directamente en los puntos de venta de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
- **Integración con sistemas externos de proveedores**, excepto las plataformas necesarias para el procesamiento de pagos, como la pasarela Wompi.
- **Facturación electrónica tributaria**, debido a que esta funcionalidad no forma parte del flujo principal implementado. Podrá evaluarse en una fase posterior, de acuerdo con las necesidades institucionales y los requerimientos legales aplicables.
- **Aplicación móvil nativa**, debido a las restricciones de tiempo definidas para el desarrollo del proyecto. En la versión actual, el acceso a la plataforma se realiza mediante la aplicación web SPA. Como evolución futura, se contempla el desarrollo de una aplicación móvil que facilite el acceso desde teléfonos celulares y mejore la experiencia de uso de compradores y vendedores.

Estas exclusiones permiten concentrar el desarrollo en las funcionalidades principales de la plataforma, especialmente en la gestión de pedidos anticipados, pagos, tiendas, inventario, comunicación, notificaciones y entregas dentro del campus.

12. Módulos del sistema

ECIEXPRESS está organizado en módulos funcionales que corresponden a los principales dominios del negocio. Cada módulo agrupa responsabilidades relacionadas y es soportado por uno o varios componentes de la arquitectura

Módulo	Descripción	Componente responsable
Identidad y administración	Gestiona el registro y la información de los usuarios, los roles y permisos, las tiendas, los horarios de atención, los cierres temporales, el personal asociado a cada tienda y la auditoría de acciones administrativas.	Identity & Administration Service
Catálogo y productos	Administra las categorías, los productos disponibles en cada tienda, el inventario, los movimientos de existencias, las promociones y el carrito de compras.	Products Management Service
Pedidos y comunicación	Gestiona el ciclo de vida de los pedidos, sus cambios de estado y la comunicación en tiempo real entre compradores y vendedores mediante chat.	Order & Communication Service
Finanzas	Administra la billetera digital, las recargas, los pagos de pedidos mediante Wompi, las transacciones, las comisiones y los desembolsos a las tiendas.	Financial Service
Entregas	Genera y valida los códigos de retiro en formato QR y código corto, confirma las entregas, permite el registro manual cuando sea necesario y controla la expiración de los códigos.	Fulfillment Service
Notificaciones	Envía notificaciones a través de diferentes canales, como correo electrónico, WhatsApp, SMS, push y mensajes internos en tiempo real, a partir de los eventos generados por los demás servicios.	Notifications Service
Reportes y analítica	Consume eventos del sistema para generar indicadores clave de negocio, métricas operativas y datos relacionados con la salud de la infraestructura y de los servicios.	Reporting & Analytics Service

Integración y acceso	Funciona como punto de entrada único al backend. Centraliza la autenticación, el contexto del usuario, el control de acceso, el límite de solicitudes y el enrutamiento de tráfico REST y WebSocket.	API Gateway
Interfaz web	Proporciona una aplicación web SPA con vistas y funcionalidades diferenciadas para compradores, vendedores, administradores y analistas.	Frontend ECIEXPRESS

13. Propuesta de valor

ECIEXPRESS ofrece a la comunidad de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito una forma más rápida, organizada y cómoda de comprar en las tiendas del campus. Desde una sola aplicación, los usuarios pueden consultar productos, realizar pedidos anticipados, pagar mediante una billetera digital y recoger sus compras sin necesidad de hacer largas filas.

La plataforma también facilita la comunicación directa entre el comprador y el vendedor mediante un chat en tiempo real, permitiendo resolver dudas o informar novedades relacionadas con el pedido. La entrega se valida a través de un código de retiro en formato QR o código corto, lo que mejora la trazabilidad y reduce los errores durante la entrega.

Para las tiendas, ECIEXPRESS permite centralizar la gestión de productos, inventario, pedidos, pagos y entregas, mejorando el control operativo y la atención a los usuarios. Además, su arquitectura de microservicios posibilita que cada dominio del negocio funcione, se mantenga y escale de manera independiente en la nube.

14. Beneficios esperados

La implementación de ECIEXPRESS busca generar beneficios para los distintos actores que participan en la operación de los puntos de venta del campus.

Para el comprador

El comprador puede realizar sus pedidos con anticipación, pagar desde una billetera digital y acercarse al punto de venta únicamente cuando la compra esté lista. Esto permite reducir el tiempo de espera, evitar filas innecesarias y

contar con mayor claridad sobre el estado del pedido. Además, la comunicación directa con la tienda mediante chat facilita la resolución de dudas y el manejo de novedades durante el proceso de compra.

Para el vendedor

El vendedor dispone de una plataforma centralizada para gestionar el catálogo, las promociones, el inventario y los pedidos recibidos. También puede consultar los pedidos pendientes, organizar su preparación y confirmar las entregas mediante la validación de un código QR o código corto. El sistema ofrece, además, información relacionada con transacciones, comisiones y desembolsos, lo que mejora la visibilidad sobre la operación de la tienda.

Para la administración de la plataforma

La administración cuenta con herramientas para gestionar usuarios, roles, permisos y tiendas desde un mismo sistema. También puede consultar registros de auditoría sobre acciones administrativas y acceder a indicadores operativos y de infraestructura, lo que facilita el seguimiento del funcionamiento de la plataforma y la toma de decisiones.

15. Supuestos

Para el funcionamiento de ECIEXPRESS se consideran los siguientes supuestos:

- El sistema será utilizado principalmente dentro del campus de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde se espera contar con una conexión estable a internet.
- Los usuarios disponen de un computador, tableta o teléfono móvil con acceso a un navegador web compatible con la plataforma.
- La pasarela de pagos Wompi y los medios asociados, como PSE, se encuentran disponibles para procesar las recargas y transacciones requeridas por la billetera digital.
- La autenticación depende de Firebase Authentication como proveedor externo de identidad. Por esta razón, ECIEXPRESS no almacena directamente las contraseñas de los usuarios.

- La solución se despliega en infraestructura en la nube y utiliza bases de datos PostgreSQL independientes por microservicio, junto con Azure Service Bus para la comunicación asíncrona basada en eventos.
- Cada tienda cuenta con horarios de operación configurables y puede registrar cierres temporales. El sistema utiliza esta información para determinar su disponibilidad y restringir la recepción de pedidos cuando el punto de venta se encuentra fuera de servicio.
- Los servicios externos necesarios para la operación, como Firebase Authentication, Wompi y Azure Service Bus, se consideran disponibles durante los periodos normales de uso del sistema.
- La información de productos, precios, inventario, promociones, horarios y personal de tienda es registrada y mantenida actualizada por los usuarios responsables de cada módulo.

16. Restricciones

La arquitectura y operación de ECIEXPRESS están sujetas a las siguientes restricciones técnicas:

- Cada microservicio administra su propia base de datos PostgreSQL. Ningún servicio puede acceder directamente a las tablas o datos pertenecientes a otro componente; el intercambio de información debe realizarse mediante APIs REST o eventos publicados en Azure Service Bus.
- El API Gateway es el único componente del backend expuesto públicamente. Los demás microservicios solo pueden ser alcanzados dentro de la red interna de la plataforma.
- Las aplicaciones cliente deben consumir las funcionalidades del backend exclusivamente a través del API Gateway. No se permite la comunicación directa entre el frontend y los microservicios internos.
- Las rutas de uso interno de cada microservicio no pueden ser expuestas mediante el Gateway. Esto incluye endpoints como `/identity/internal/*`, `/notifications/send`, las interfaces Swagger internas y cualquier otra ruta

destinada únicamente a la comunicación entre servicios o a tareas administrativas.

- La comunicación síncrona desde los clientes se canaliza a través del Gateway, mientras que los procesos desacoplados entre microservicios se coordinan mediante eventos asíncronos en Azure Service Bus.
- Los webhooks enviados por la pasarela de pagos Wompi no utilizan autenticación JWT, debido a que provienen de un sistema externo. Su autenticidad debe validarse mediante la firma SHA-256 incluida en la solicitud.
- Las credenciales, claves y secretos asociados a Firebase, Wompi, Azure Service Bus y las bases de datos no deben almacenarse directamente en el código fuente, sino gestionarse mediante variables de entorno o mecanismos seguros de configuración.
- La autenticación de los usuarios depende de Firebase Authentication, por lo que ECIEXPRESS no administra ni almacena contraseñas directamente.

17. Glosario de negocio

Término	Definición
Comprador / Buyer	Miembro de la comunidad universitaria que utiliza la plataforma para consultar productos, realizar pedidos, efectuar pagos y recoger sus compras en las tiendas del campus.
Vendedor / Vendor	Usuario responsable de operar una o varias tiendas del campus. Gestiona productos, inventario, promociones, pedidos y entregas.
Tienda / Store	Punto de venta ubicado dentro del campus, como una cafetería, papelería o restaurante, que cuenta con horarios de atención, personal y catálogo de productos propios.
Billetera / Wallet	Saldo interno asociado a un usuario, utilizado para pagar pedidos dentro de la plataforma. Puede recargarse mediante la pasarela de pagos Wompi.
Pedido / Order	Solicitud de compra realizada por un comprador en una tienda del campus. Incluye los productos seleccionados, cantidades, valores, estado del pago y estado de preparación y entrega.
Código de retiro / Pickup	Identificador único generado para un pedido confirmado. Se presenta

Code	en formato QR y como código corto alfanumérico, y permite al vendedor validar la identidad del pedido y confirmar su entrega al comprador.
Carrito de compras / Cart	Espacio temporal donde el comprador agrega, modifica o elimina productos antes de confirmar la creación de un pedido.
Promoción / Promotion	Beneficio o descuento aplicado a uno o varios productos durante un periodo determinado, de acuerdo con las condiciones configuradas por la tienda.
Inventario / Inventory	Registro de las existencias disponibles de los productos de una tienda, incluyendo sus movimientos de entrada, salida o ajuste.
Pago / Payment	Operación financiera asociada a una recarga o a la compra de un pedido dentro de la plataforma.
Recarga / Top-up	Operación mediante la cual un usuario incrementa el saldo disponible en su billetera digital utilizando la pasarela de pagos Wompi.
Comisión	Porcentaje o valor descontado de una transacción por el uso de la plataforma, de acuerdo con la configuración establecida para cada tienda.
Desembolso / Payout	Transferencia de los recursos obtenidos por las ventas, descontando las comisiones correspondientes, hacia la tienda beneficiaria.
Entrega / Fulfillment	Proceso mediante el cual se valida el código de retiro y se registra que el pedido fue entregado al comprador.
Cierre temporal	Periodo durante el cual una tienda no se encuentra disponible para recibir pedidos, aunque esté dentro de su horario habitual de operación.
PVD — Punto de venta	Tienda o establecimiento físico ubicado dentro del campus donde se preparan y entregan los pedidos.
RBAC	Modelo de control de acceso basado en roles. En ECIEXPRESS se utiliza para asignar permisos de acuerdo con los perfiles BUYER, VENDOR, ADMIN y ANALYST.
Gateway / BFF	Punto de entrada único al backend. Se encarga de validar la autenticación, incorporar el contexto del usuario y dirigir las solicitudes hacia los microservicios correspondientes.
Bus de eventos	Mecanismo de comunicación asíncrona implementado mediante Azure Service Bus. Utiliza el tópico eciexpress_events para que los microservicios publiquen y reciban cambios de estado sin depender directamente unos de otros.
Evento de negocio	Mensaje que informa que ocurrió una acción relevante dentro del sistema, como la confirmación de un pago, la creación de un código de retiro o la entrega de un pedido.

Transactional Outbox /
Outbox

Patrón utilizado para registrar eventos de negocio junto con la transacción de base de datos que los origina y publicarlos posteriormente de manera confiable en Azure Service Bus.